MÉTODO DE EULER

Analítico e numérico

```
$ make talk
> compiling slides ..... ok
> checking the coffee ..... ok
```

[Joao Victor] // [Instituto Federal do Amazonas] // 12 de outubro de 2026

AGENDA

```
> ls talk/
```

01 Interpretação Geométrica
02 Método de Euler - Passo simples
03 Método de Euler Aperfeiçoado (RK2)

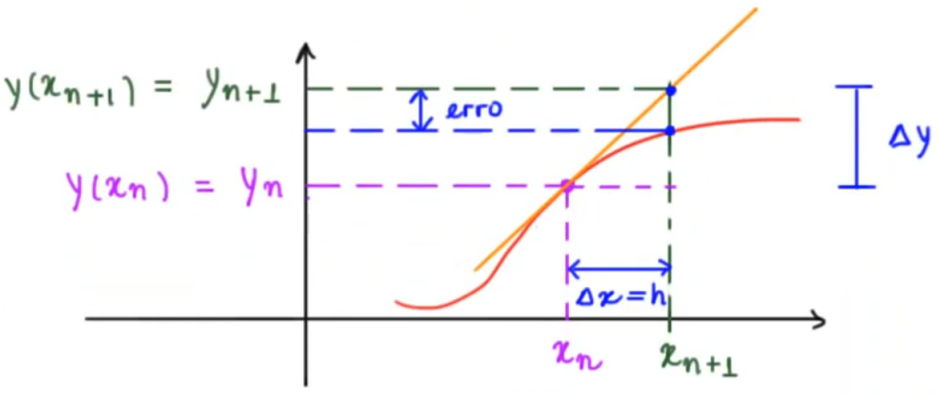
> cd section_01

01

Definição

INTERPRETAÇÃO GEOMÉTRICA

Dada uma equação diferencial $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ com condição de contorno $y = y_n$ quando $x = x_n$:



i) Temos

$$y_{n+1} = y_n + \Delta y$$

DEMONSTRAÇÃO - MÉTODO DE EULER

i) Temos

$$y_{n+1} = y_n + \Delta y$$

ii) Do conceito de derivada de função, temos:

$$f(x_n, y_n) = \frac{dy}{dx}(x_n) = \lim_{h \to 0} \frac{y(x_n + h) - y(x_n)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \Rightarrow \Delta y \approx f(x_n, y_n)\Delta x$$

DEMONSTRAÇÃO - MÉTODO DE EULER

i) Temos

$$y_{n+1} = y_n + \Delta y$$

ii) Do conceito de derivada de função, temos:

$$f(x_n, y_n) = \frac{dy}{dx}(x_n) = \lim_{h \to 0} \frac{y(x_n + h) - y(x_n)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \Rightarrow \Delta y \approx f(x_n, y_n)\Delta x$$

iii) Aplicando ii) em i), temos:

$$y_{n+1} = y_n + f(x_n, y_n)\Delta x = y_n + f(x_n, y_n)h$$

DEMONSTRAÇÃO - MÉTODO DE EULER

i) Temos

$$y_{n+1} = y_n + \Delta y$$

ii) Do conceito de derivada de função, temos:

$$f(x_n, y_n) = \frac{dy}{dx}(x_n) = \lim_{h \to 0} \frac{y(x_n + h) - y(x_n)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \Rightarrow \Delta y \approx f(x_n, y_n)\Delta x$$

iii) Aplicando ii) em i), temos:

$$y_{n+1} = y_n + f(x_n, y_n)\Delta x = y_n + f(x_n, y_n)h$$

Fórmula de Euler de Passo Simples

Aplique a formulação de Euler e estime o valor de $y(2,1)$ da EDO $xy' = 3x - y$ com condição inicial $y(2) = 2$ e passo $h = 0,1$

i) Reescrevendo a equação em função de y', temos:

$$y' = 3 - \frac{y}{x}$$

ii) Do enunciado,

Para $x_0 = 2$, temos $y_0 = 2$ Assim, $f(x_0, y_0) = 3 - 1 = 2$
Para $x_1 = x_0 + h = 2 + 0,1 = 2,1$. temos $y_1 = y(x_1) = y(2,1)$

iii) De i) e ii), obtemos o valor desejado no enunciado, com isso:

$y_1 = y_0 + f(x_0, y_0)h$
$y_1 = 2 + 2.(0,1) = 2 + 0,2 = 2,2$

i) Reescrevendo a equação do enunciado na forma $y' + P(x)y = Q(x)$, obtemos:

$y' + \left(\frac{1}{x}\right) y = 3$. Com isso, $P(x) = 1/x$

ii) Encontrando o fator integrante $\mu(x)$

$\mu(x) = e^{\int \frac{1}{x}\, dx} = e^{\ln|x|} = x$

iii) Multiplicando o valor de ii) em i), obtemos:

$xy' + y = 3x$

É fácil ver que: $\frac{d}{dx}(xy) = 3x$. Integrando ambos os lados, em relação a x:

$$xy = \int 3x\, dx \Rightarrow y(x) = \frac{3}{2}x + \frac{1}{x}C$$

iv) Do enunciado, temos $y(2) = 2$. Com isso,

$$y(2) = \left(\frac{3}{2}\right) 2 + \frac{C}{2}$$

$$C = 4 - 6 = -2$$

v) Com isso, escrevemos $y(x)$ da forma:

$$y(x) = \left(\frac{3}{2}\right) x - \frac{2}{x}$$

Aplicando $y(2,1) = \left(\frac{3}{2}\right)(2,1) - \frac{2}{2,1} = 3,15 - 0.95238 = 2.1976$

Logo, temos o erro de: $2,2 - 2.1976 = 0.0023$

Aplique o método de Euler em $y' - y = 2te^{2t}$ para $y(0) = 1$ e estime o valor de $y(1)$, aplicando passo $h = 0.5$

> cd section_02

02

Método de Euler Aperfeiçoado (RK2)

Dado um problema de valor inicial (PVI) $dy/dx = f(x, y)$ e $y(x_0) = x_0$ no método em questão, vamos obter o valor da solução da EDO aplicada em outros pontos por meio de:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left[f(x_n, y_n) + f\left(x_n + h,\ y_n + h \cdot f(x_n, y_n)\right)\right]$$

Dado o PVI: $y' = \dfrac{2y}{x+1} + (x+1)^3$ e $y(0) = 3$, obtenha $y(1)$ com $h = 0,5$ aplicando o Método de Euler Aperfeiçoado.